

H2V_Metalab_VR

Laboratório VR Interativo de Hidrogênio Verde

Relatório Técnico — Atividade Básica

Projeto Final: Meu Primeiro Ambiente VR

Autor	Ednardo Pinheiro Peixoto
Residência	Web 3.0 – Residência em TIC 29
Instituição	IREDE / SOFTEX / MCTI
Trilha	Metaverso
Professora	Ana Beatriz
Data	Maio de 2026
Repositório	github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

1. Descrição Geral do Projeto

O H2V_Metalab_VR é um ambiente de Realidade Virtual desenvolvido em Unity 6.3 LTS, inspirado no projeto H2VSENSE da Peixoto Energy — sistema IoT de detecção inteligente de vazamento de hidrogênio verde. O laboratório simula um galpão industrial com skybox de céu aberto, equipamentos reais de uma planta de H₂ e 3 interações funcionais via ISDK_HandGrabInteraction do Meta XR SDK.

2. Configuração Técnica

Unity	6.3 LTS (6000.3.15f1)
Meta XR SDK	All-in-One SDK via Package Manager
Camera	[BuildingBlock] Camera Rig (Meta XR SDK)
XR Plugin	Oculus (Android) + OpenXR (PC/Editor)
Build Target	Android — Meta Quest (API 32 min, API 34 target)
Render Pipeline	URP (Universal Render Pipeline)
Simulador	Meta XR Simulator — Quest 3 virtual
Movimentação PC	Botão direito + WASD / E / Q / Scroll

O projeto funciona integralmente no Unity Editor sem necessidade de dispositivo VR físico. A movimentação no PC usa os controles padrão do Scene View com suporte ao Meta XR Simulator para testar as interações de mãos.

3. Ambiente Virtual

O laboratório é composto pelos seguintes objetos 3D, posicionados de forma coerente com o contexto industrial:

Objeto	Descrição	Tipo
Piso_Principal	Chão navegável do galpão	Primitivo (Plane)
Paredes (5x)	Paredes com textura de tijolo	Primitivo (Cube)
Porta_Entrada	Entrada do galpão	Primitivo (Cube)
Tanque_H2	Tanque cilíndrico de H ₂ verde	Primitivo (Cylinder)
Sensor_MQ8	Sensor de detecção de gás H ₂	Primitivo (Sphere)
Painel_Info	Painel de monitoramento	Primitivo (Cube)
Alerta_Led	Indicador visual de alerta	Primitivo (Sphere)
Mesa_Control	Estação de controle central	Primitivo (Cube)
Mesa Central	Mesa auxiliar do laboratório	Primitivo (Cube)
Cadeira_Control	Cadeira ergonômica	Modelo 3D importado
Laptop	Notebook com tela interativa	Modelo 3D importado

Skybox: Céu com nuvens via SkySeries Freebie (asset gratuito). Ambiente sem teto, com visão do céu aberto para maximizar a imersão do ambiente industrial externo/coberto.

4. Interações Implementadas

O projeto contém 3 interações funcionais com ISDK_HandGrabInteraction do Meta XR SDK, coerentes com o contexto industrial do laboratório:

Interação 1 — Sensor_MQ8

Objeto: sensor portátil de detecção de gás H₂. O usuário pode pegar o sensor com a mão virtual (grab), simulando o procedimento real de inspeção com sensor portátil em plantas industriais. Componentes: ISDK_HandGrabInteraction + Rigidbody (Is Kinematic).

Interação 2 — Alerta_Led

Objeto: indicador LED de alerta do sistema. O usuário pode interagir com o LED via grab, simulando o acionamento ou verificação do indicador de alerta de vazamento. Demonstra o estado visual do sistema H2VSENSE.

Interação 3 — Laptop (Screen)

Objeto: tela do laptop na mesa de controle. O usuário pode pegar e interagir com a tela via grab, simulando o acesso à interface do dashboard de monitoramento H2VSENSE. O objeto Screen dentro do Laptop tem ISDK_HandGrabInteraction configurado individualmente.

5. Organização e Qualidade

Hierarquia de objetos

- [BuildingBlock] Camera Rig — câmera VR Meta XR SDK
- XR Interaction Manager — gerenciador de interações
- CENARIO > GALPAO — estrutura física (Piso, Paredes, Porta)
- LAB_OBJETOS — equipamentos do laboratório
- XR_SYSTEM > XR Origin (VR) — origem do espaço VR
- LIGHTING > Directional Light — iluminação principal

Qualidade do projeto

- Nomenclatura clara e consistente em português para todos os objetos
 - Hierarquia organizada em grupos lógicos (CENARIO, LAB_OBJETOS, XR_SYSTEM, LIGHTING)
 - Projeto versionado apenas com as pastas necessárias: Assets/, Packages/, ProjectSettings/
 - .gitignore configurado para excluir Library/, Temp/, Logs/ e arquivos gerados
 - README.md completo com instruções de execução e documentação
-

6. Funcionamento Geral

O projeto foi testado no Unity Editor com Meta XR Simulator (Quest 3 simulado). Resultado dos testes de integridade via TesteInteracoes.cs:

- AlertaLed → OK
- TanqueH2 → OK
- PainelInfo → OK
- SensorMQ8 → OK

Nenhum erro crítico foi registrado durante o Play Mode. Os warnings no console são todos originados do Meta XR SDK no encerramento da sessão XR, comportamento documentado e esperado no Unity 6 com o Meta XR All-in-One SDK.

7. Repositório GitHub

Link do repositório público:

https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

O arquivo link_repositorio.txt com o link está incluído no repositório conforme solicitado pela atividade.